

Case

Estágio em Análise de Dados



Vitor Hugo Magalhães Marinho



Contexto

O objetivo deste case é desenvolver uma análise de uma carteira de crédito estruturado, obtendo visões analíticas relevantes e calculando métricas de desempenho.

A solução deverá ser implementada em Python, aplicando boas práticas de tratamento, modelagem e visualização de dados.

| ETAPAS DE EXECUÇÃO

ETAPA 1 **Distribuição da Carteira**

Análise da distribuição dos valores de parcela e valores de aquisição da carteira.



ETAPA 2 **Taxa Média da Carteira**

Cálculo para encontrar a taxa média ponderada da carteira total.



ETAPA 3 **Inadimplência da Carteira**

Cálculo para descobrir a Inadimplência Cash da carteira, para as parcelas vencidas.



| PRINCIPAL OBJETIVO

Identificar onde está o problema

A partir da análise e visões obtidas, identificar o principal problema da carteira que está impactando a rentabilidade do fundo e determine quando ele teve início.

Além de...

Resumo dos resultados obtidos, principais conclusões e insights relevantes.



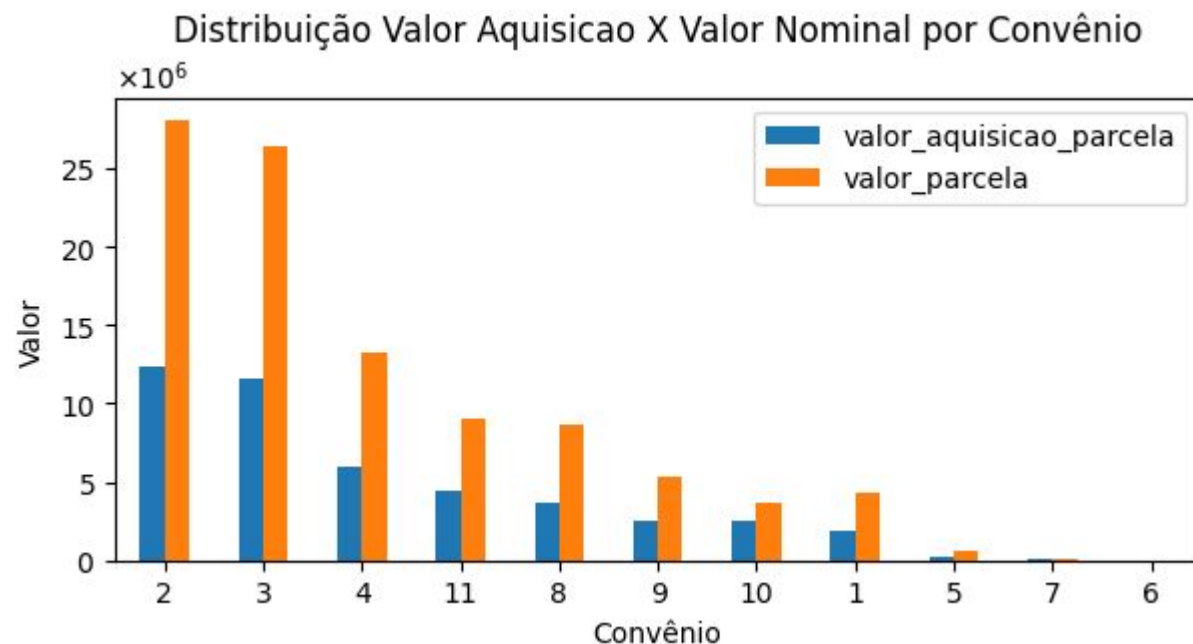
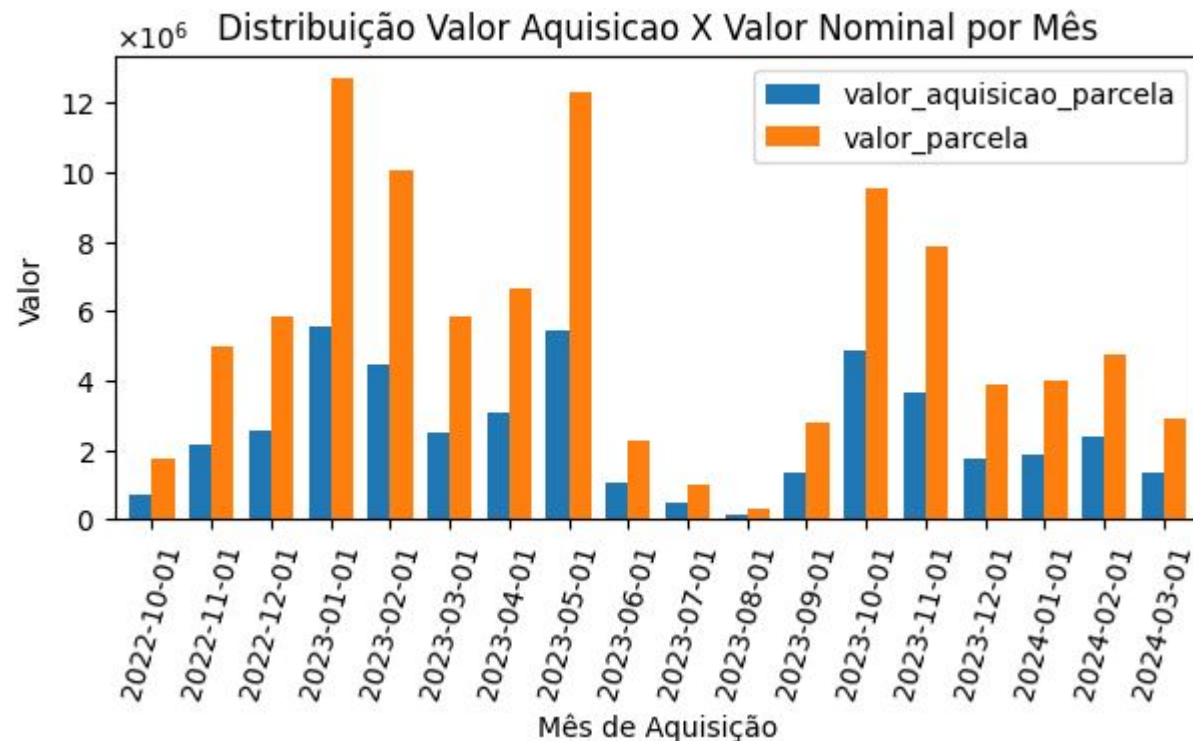
ETAPA 1 - ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

Resultados

A carteira apresenta **crescimento concentrado** em períodos específicos, com **picos claros** de aquisição ao longo do tempo. Os picos concentram-se principalmente em **jan/2023, abr-mai/2023 e set-out/2023**.

Observa-se **forte concentração de capital** em poucos convênios, especificamente **2 e 3**, que representam aproximados **53,16%** da parcela do valor investido.

O valor nominal das parcelas é **consistentemente superior** ao valor de aquisição, refletindo o **deságio e a expectativa de retorno** da operação.



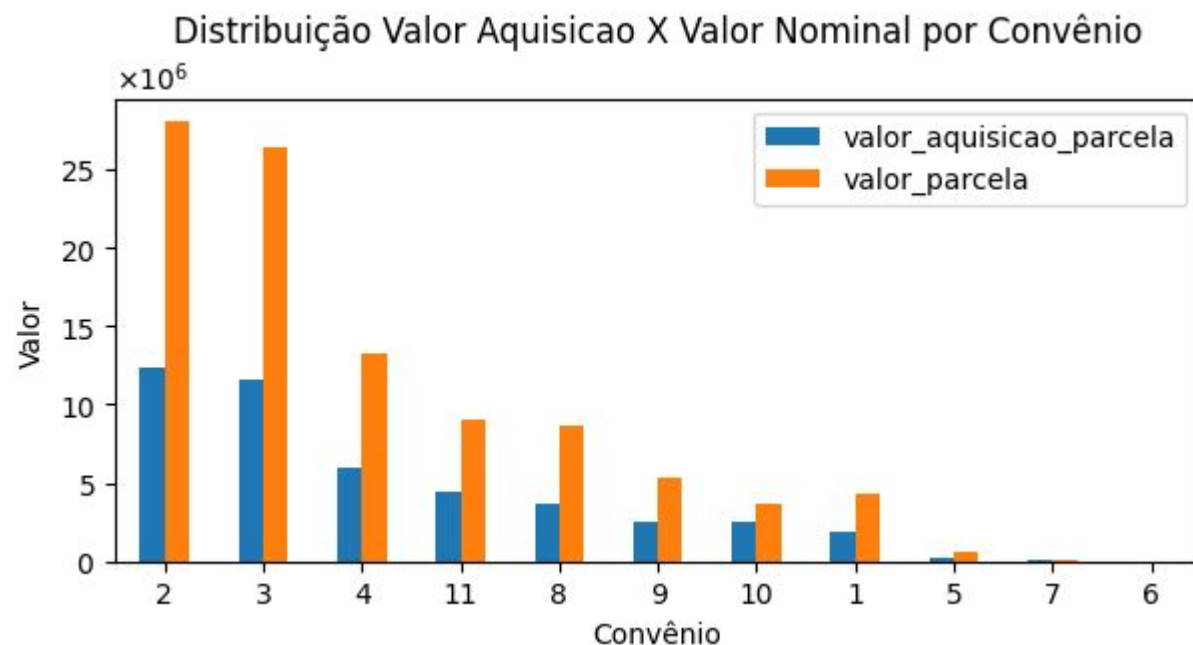
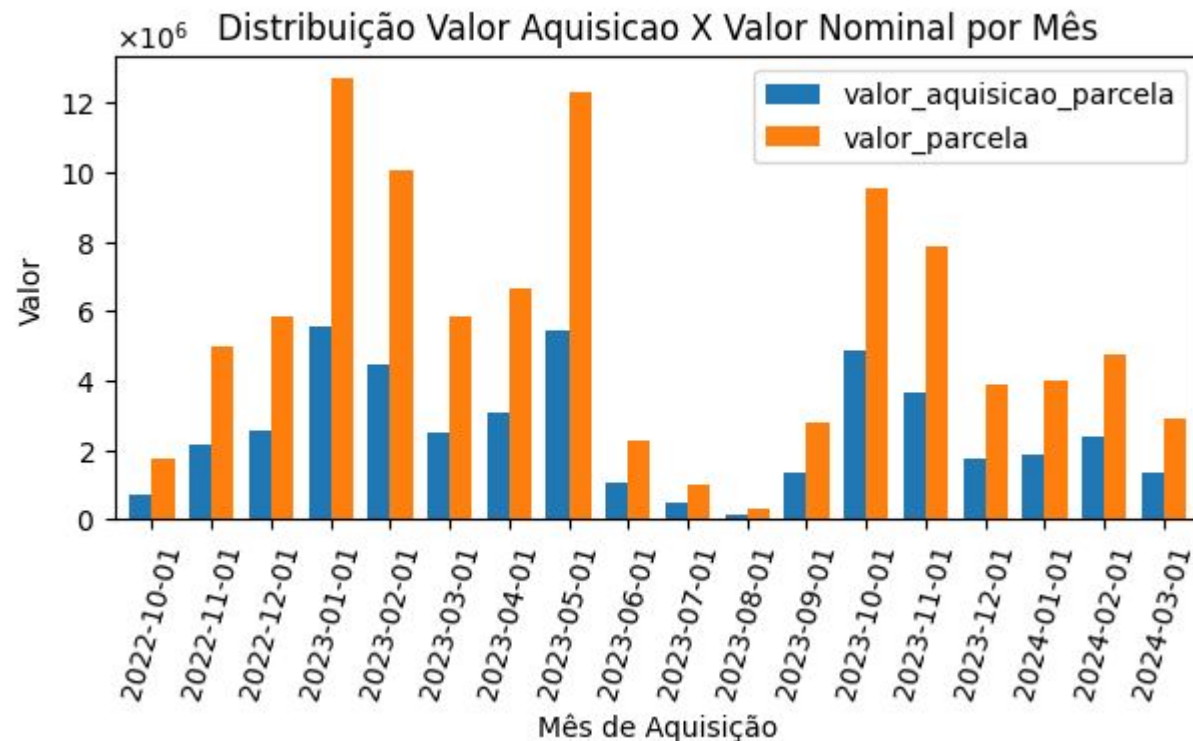
ETAPA 1 - ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

Insights e Implicações

A estratégia de crescimento **priorizou volume**, sendo assim, **reduzindo** o nível de **diversificação**.

A performance da carteira torna-se **altamente dependente** do comportamento **de convênios dominantes**.

Em cenários de **deterioração de crédito**, o **impacto** tende a ser **amplificado**, dada a concentração de capital.



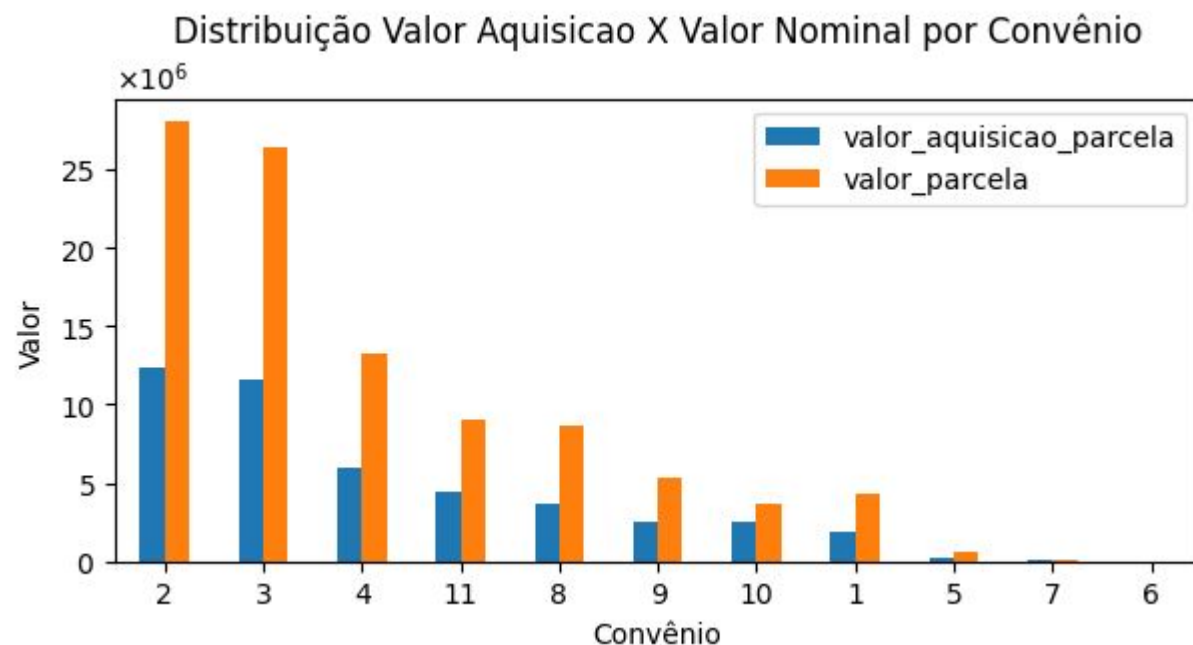
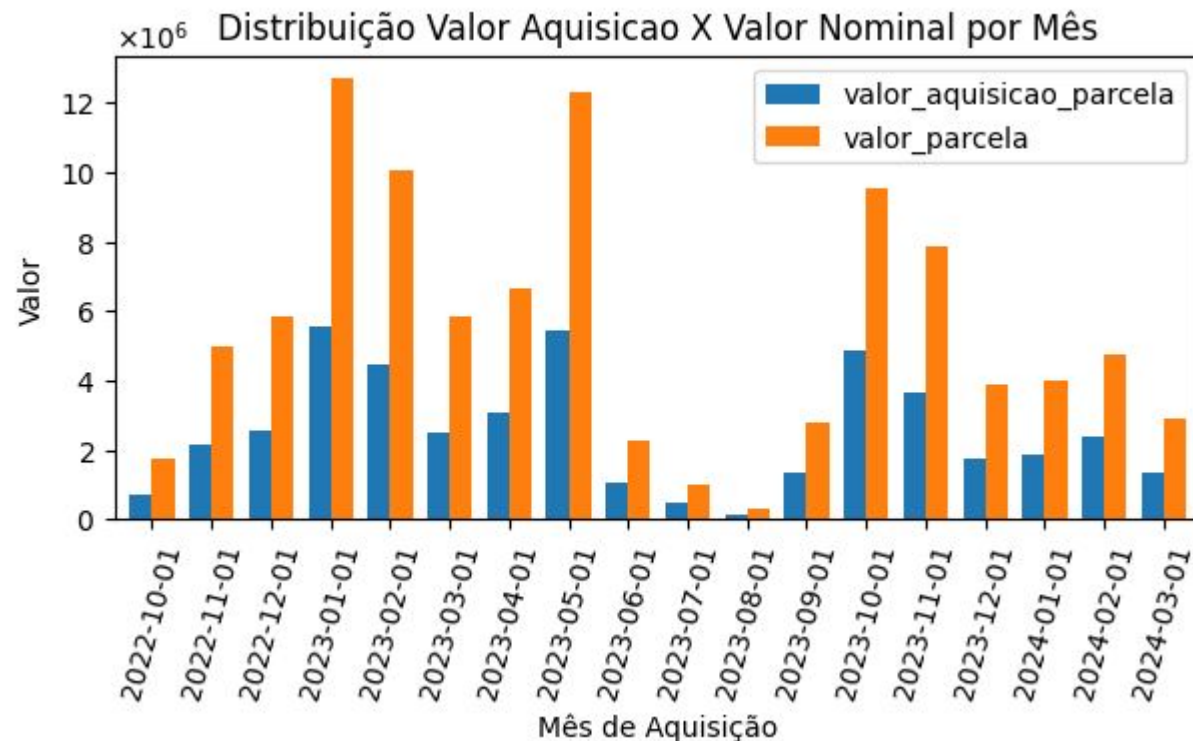
ETAPA 1 - ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

Conclusões

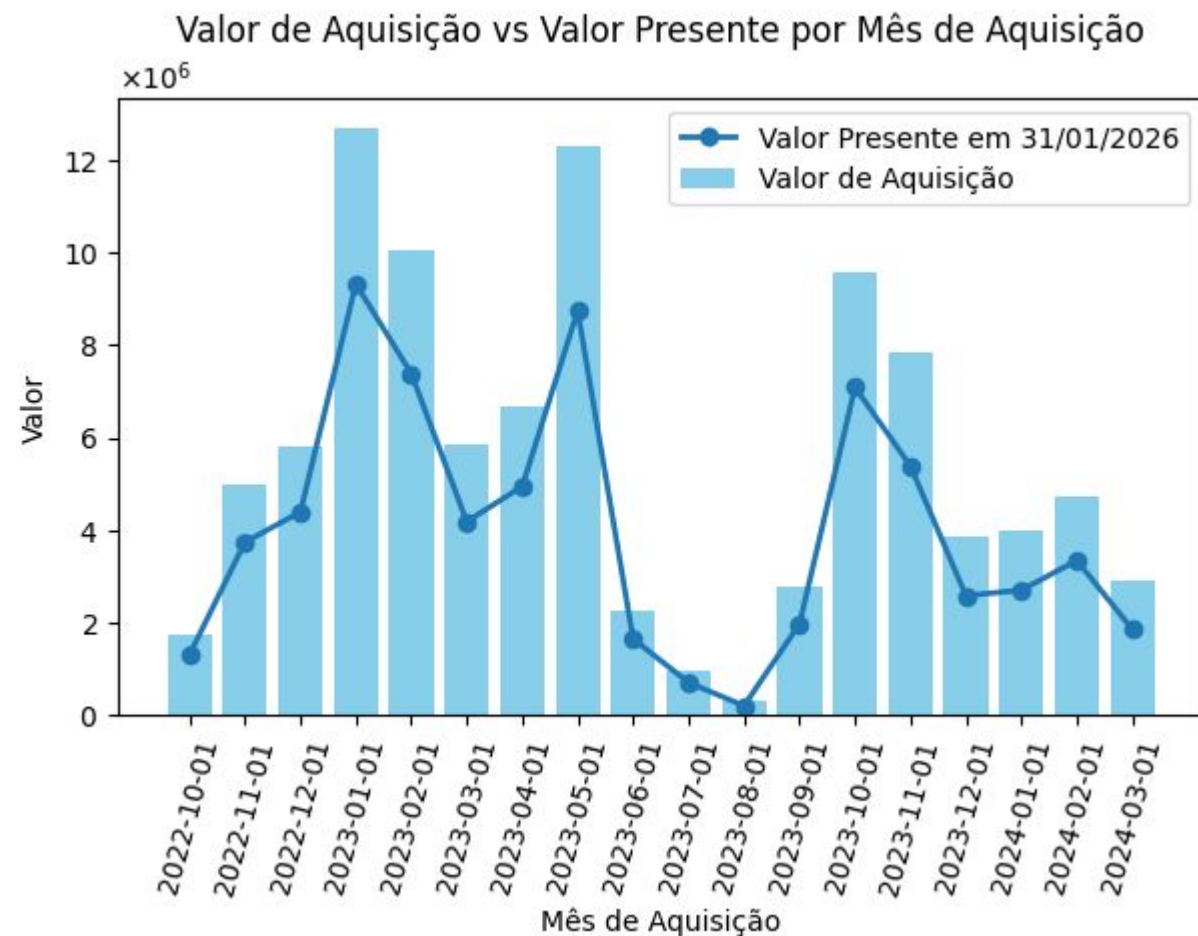
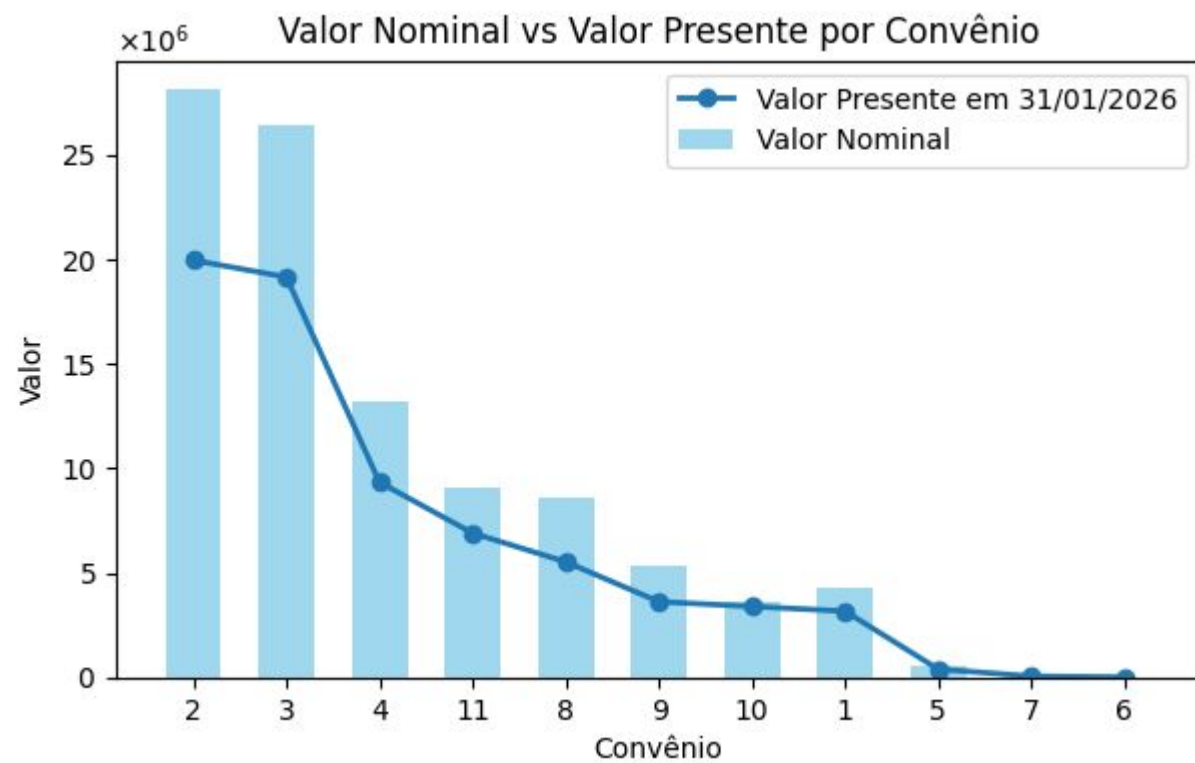
O fundo aumentou **significativamente** a exposição em determinados períodos, **concentrando risco em convênio específicos**.

A rentabilidade da carteira está **fortemente condicionada** ao **desempenho de poucos convênios**, amplificando o impacto de qualquer **deterioração de crédito** nesses segmentos.

O fundo assumiu posições relevantes em **operações de maior ticket**, o que **aumenta o retorno potencial**, mas também eleva significativamente a **sensibilidade da carteira à imprevistos**, como inadimplência.



ETAPA 1 - BÔNUS - VP 31/01/2026 DAS PARCELAS



A carteira apresenta forte concentração de valor em poucos convênios e em meses específicos de aquisição, e observa-se que, justamente nesses períodos e convênios de maior volume, o valor presente cai de forma mais acentuada em relação ao valor nominal/aquisicionado, indicando maior impacto de risco e inadimplência sobre a rentabilidade futura do fundo.

ETAPA 2 - CALCULANDO A TAXA MÉDIA PONDERADA DA CARTEIRA TOTAL

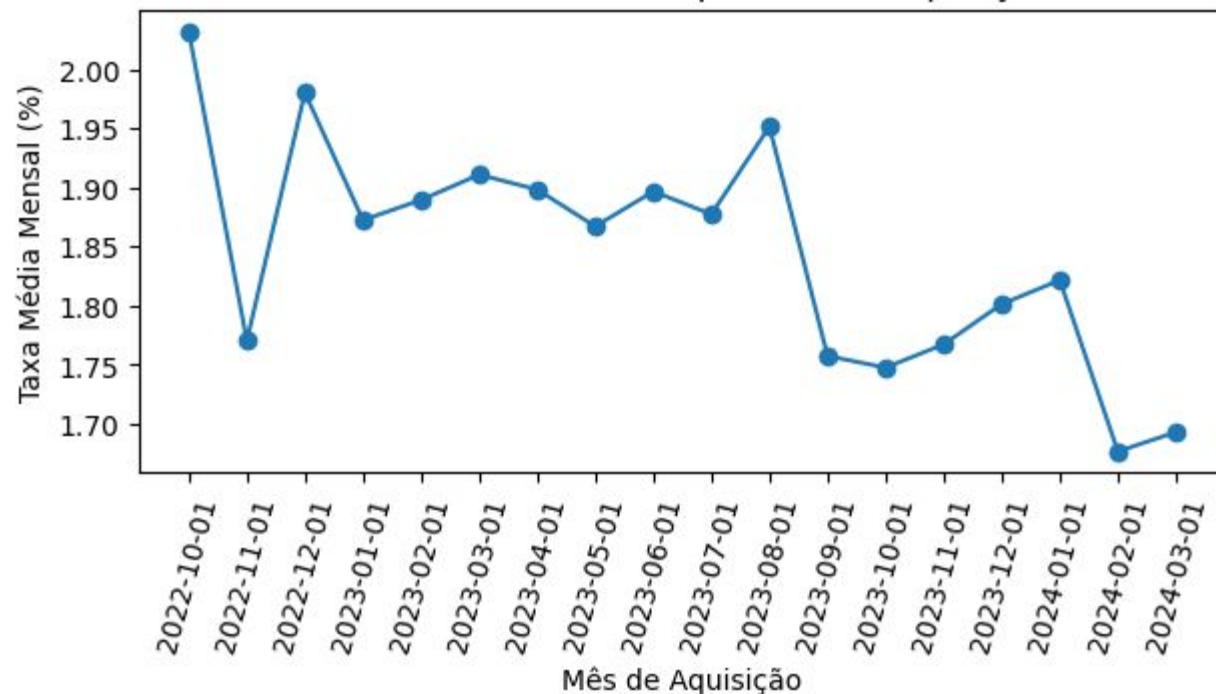
Resultados

A **taxa média** da carteira **não é estável ao longo do tempo**, variando significativamente entre safras.

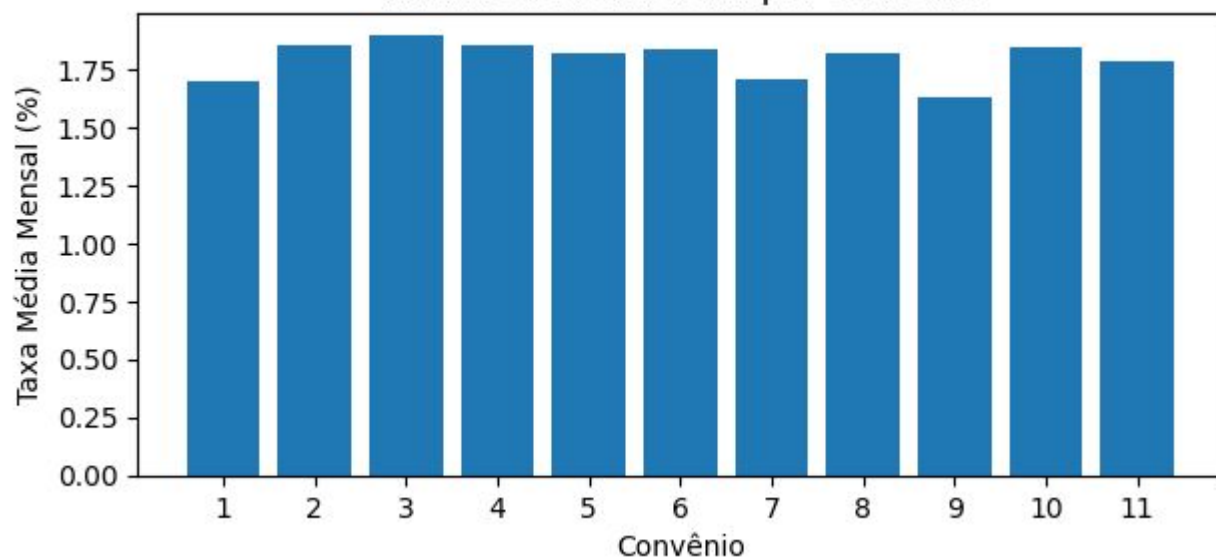
Safras com **maior volume de aquisição** tendem a apresentar **taxas mais elevadas**, sugerindo tentativa de compensação de maior risco.

Há **alternância significativa entre convênios**, com alguns apresentando taxas substancialmente **acima da média** da carteira.

Taxa Média Ponderada por Mês de Aquisição



Taxa Média Ponderada por Convênio



ETAPA 2 - CALCULANDO A TAXA MÉDIA PONDERADA DA CARTEIRA TOTAL

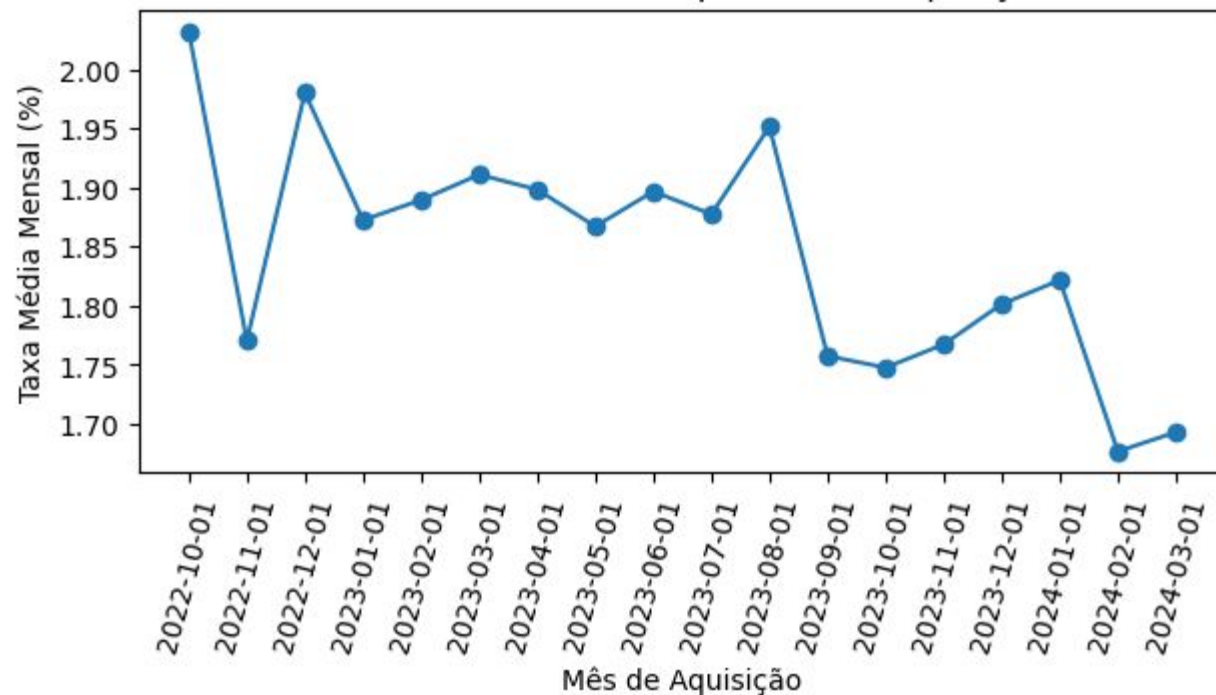
Insights e Implicações

Taxas mais altas são indicativas de **maior risco**, e não garantem, por si só, maior **retorno efetivo** da carteira.

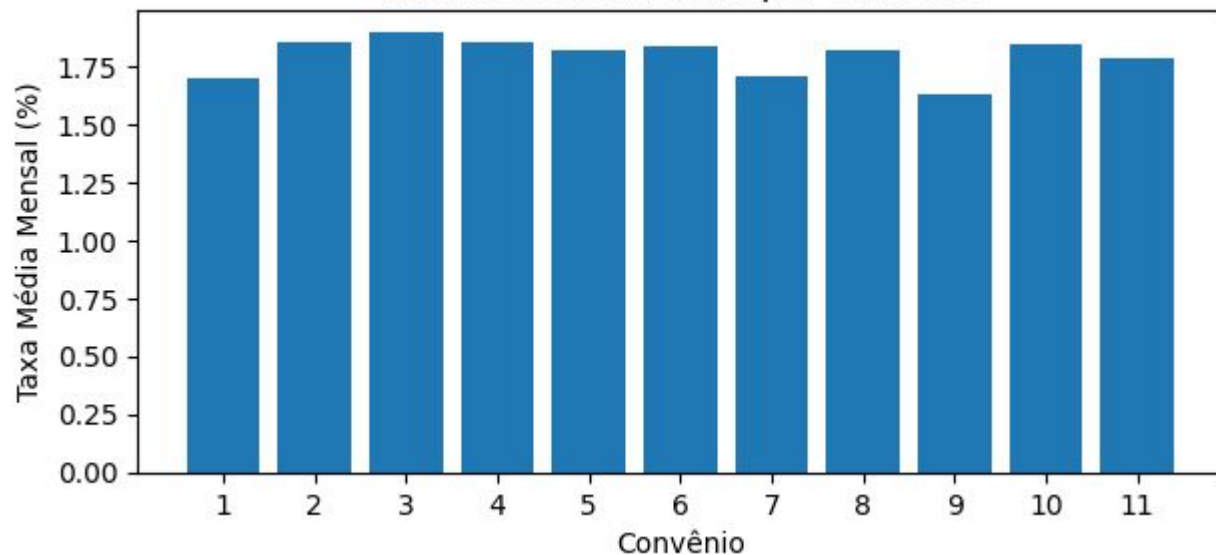
A **rentabilidade** esperada da carteira **depende de um conjunto reduzido de convênios** com maior taxa, aumentando a concentração de risco.

O crescimento acelerado da carteira ocorreu **sem diluição do risco médio**, sugerindo deterioração do perfil de crédito ao longo do tempo.

Taxa Média Ponderada por Mês de Aquisição



Taxa Média Ponderada por Convênio



ETAPA 2 - CALCULANDO A TAXA MÉDIA PONDERADA DA CARTEIRA TOTAL

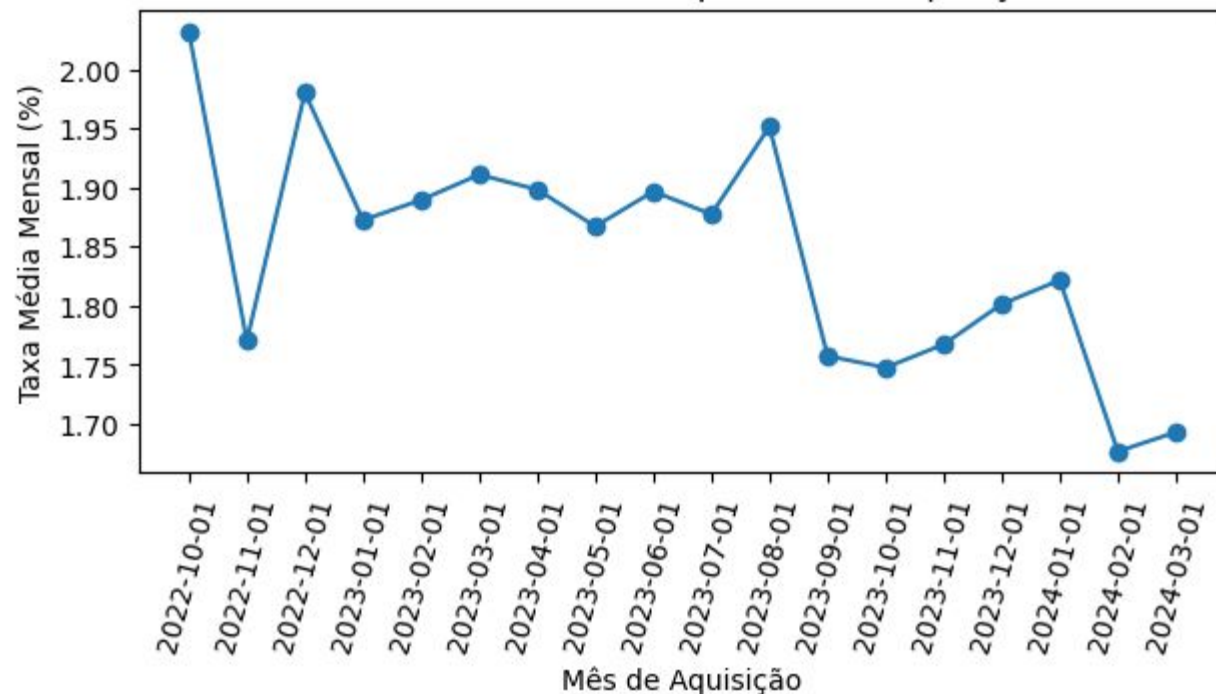
Conclusões

A **estratégia de crescimento** adotada **elevou simultaneamente volume e risco**, tornando a carteira mais sensível.

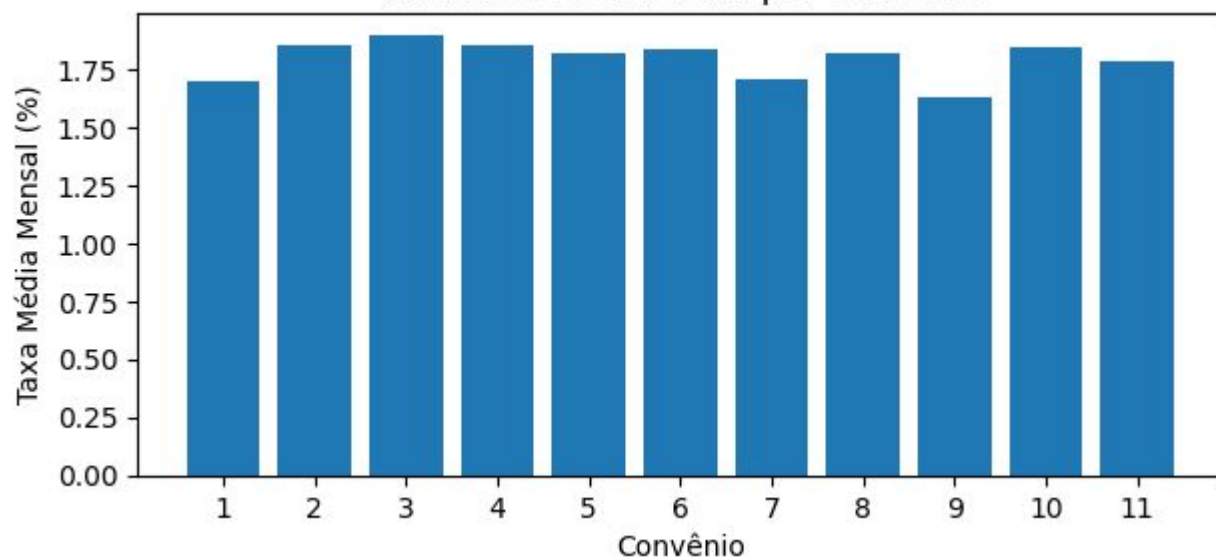
O **aumento das taxas** praticadas **não elimina o risco de crédito**, apenas busca precificá-lo.

A análise **reforça** a necessidade de avaliar se a **taxa cobrada foi suficiente** para compensar as **perdas observadas**, tema central da etapa seguinte de inadimplência.

Taxa Média Ponderada por Mês de Aquisição



Taxa Média Ponderada por Convênio



ETAPA 3 - CALCULANDO A INADIMPLÊNCIA DA CARTEIRA

Resultados

A taxa de inadimplência **não é constante**, com picos claros em **determinadas safras** de aquisição.

Out/2022 - Inadimplência cash próxima de **20%**, muito acima do padrão posterior.
Indica uma safra inicial com **qualidade de crédito fraca** ou **critérios ainda imaturos**.

Mar/2023 - Novo pico relevante, **≈ 16%**.
Coincide com um dos períodos de **forte crescimento** da carteira, vistos na **ETAPA 1**.

Jan-Fev/2024 - Inadimplência novamente elevada, **≈ 15%**.
Mostra que o problema **não ficou restrito ao início da carteira**, reaparecendo em safras mais recentes.



| ETAPA 3 - CALCULANDO A INADIMPLÊNCIA DA CARTEIRA

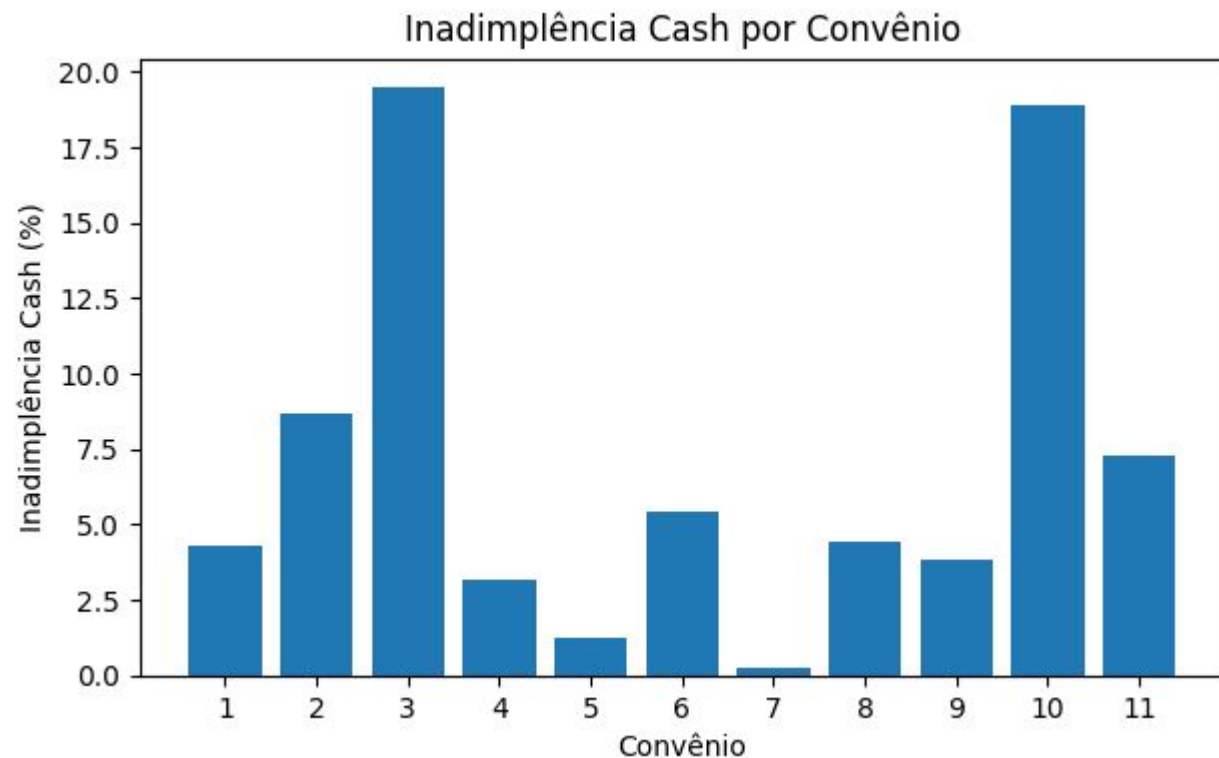
Resultados

Poucos convênios concentram a **maior parte da inadimplência**, reforçando o **risco de concentração** já identificado nas etapas anteriores.

Convênio 3 - Maior inadimplência da carteira, **≈ 19–20%**. Também é um dos **convênios com maior volume** financeiro. **Principal ponto** negativo da performance.

Convênio 10 - Inadimplência elevada, **≈ 19%**. Mesmo não sendo o maior em volume, **adiciona risco relevante**.

Convênio 2 - Inadimplência intermediária **≈ 9%**, mas com **peso alto** na carteira. **Impacto econômico significativo** mesmo sem ser o pior em percentual.



| ETAPA 3 - CALCULANDO A INADIMPLÊNCIA DA CARTEIRA

Resultados

O **risco real da carteira** está concentrado nos **prazos mais longos**, que ainda não haviam “estourado” no momento da aquisição.

Vencimentos até meados de 2024:

Inadimplência relativamente controlada, $\approx 6\text{--}7\%$.

A partir de final de 2024 / início de 2025:

Crescimento consistente da inadimplência, $\approx 10\text{--}12\%$.

Segundo semestre de 2025 em diante:

Salto **abrupto** para níveis próximos de **35%**.

Indica **deterioração severa** nos fluxos mais longos.



| ETAPA 3 - CALCULANDO A INADIMPLÊNCIA DA CARTEIRA

Insights e Implicações

O problema é **de safra + convênio**, não de carteira como um todo.

A inadimplência se **materializa tardiamente**, o que pode ter **mascarado** o risco no início.

A combinação de **crescimento acelerado + prazos longos + convênios específicos** criou uma estrutura frágil de risco.

Conclusões

A inadimplência cash confirma que **o risco assumido** nas fases de crescimento se **materializou de forma concentrada**.

Convênios dominantes e prazos longos são os **principais responsáveis** pela deterioração da carteira.

A **precificação adotada**, vista na ETAPA 2, **não foi suficiente** para **absorver as perdas observadas** nos piores cenários.

Conclusões Finais

O objetivo deste case é desenvolver uma análise de uma carteira de crédito estruturado, obtendo visões analíticas relevantes e calculando métricas de desempenho.

A solução deverá ser implementada em Python, aplicando boas práticas de tratamento, modelagem e visualização de dados.

| CONCLUSÕES FINAIS

O principal problema da carteira é a **combinação de crescimento acelerado com concentração em convênios específicos e prazos longos**, cuja **precificação não foi suficiente para compensar o risco de inadimplência** que se materializou ao longo do tempo.

O problema **tem início nas safras adquiridas a partir do primeiro trimestre de 2023**, especialmente entre **janeiro e maio de 2023**.

Por que esse período...?



| CONCLUSÕES FINAIS

Mudança de patamar no volume (ETAPA 1) - Em jan/23 ocorre o primeiro grande pico de aquisição.
A carteira passa a operar em um nível de exposição muito superior a 2022.

Esse é o início da decisão que cria o problema.

Precificação mais agressiva (ETAPA 2) - A partir desse período, as taxas médias sobem e ficam mais voláteis.
Indicam percepção de risco maior, mas sem criação de margem suficiente.

O risco começa a ser reconhecido, mas não adequadamente absorvido.

Materialização da inadimplência (ETAPA 3) - Safras de mar/23 já apresentam inadimplência acima da média.
O problema se intensifica ao longo de 2024 e 2025, especialmente nos vencimentos longos.

O erro nasce em 2023, mas aparece plenamente depois.

Até 2022 → carteira pequena e controlada

Jan-Mai/2023 → início do problema (crescimento + concentração)

2024 → primeiros sinais claros de deterioração

2025 em diante → impacto direto na rentabilidade

DIAGNÓSTICO FINAL

O principal problema da carteira tem origem nas decisões de crescimento tomadas a partir do primeiro trimestre de 2023, especialmente entre janeiro e maio, cujas safras concentradas em poucos convênios e prazos longos passaram a gerar inadimplência relevante ao longo do tempo.

- Crescimento acelerado a partir de jan/2023
- Concentração em convênios dominantes
- Risco de prazo subprecificado

O problema nasce em 2023 e se materializa nos anos seguintes.

Obrigado!

Dúvidas?

vhmmarinho@gmail.com

<https://www.linkedin.com/in/vitor-hugo-magalhaes-marinho/>